

정보보호프로그래밍

2주차

2026-03-12 (목)



강의내용

- 간단한 암호 도구 만들기
 - 파이썬 기본 자료형 살펴보기
 - 첫번째 암호 도구 구현하기
 - 카이사르 암호도구 만들기

Chapter 1. 간단한 암호도구 만들기

001 암호란 무엇인가

002 파이썬 개발 환경 준비하기

003 파이썬 기본 자료형 살펴보기

004 첫 번째 암호 도구 구현하기

005 카이사르 암호 도구 만들기

006 전치 암호 도구 만들기

1. 암호란 무엇인가

- **평문** : 누구나 읽을 수 있고 알아볼 수 있는 문장
- **암호문** : 평문을 합당하게 푸는 방법을 모르는 사람에게 전혀 알 수 없는 형태로 변환된 문장
- **암호키(키)** : 암호문을 평문으로 해독하기 위해 사용된 방법
- **암호화** : 평문을 암호문으로 만드는 과정
- **복호화** : 암호문을 평문으로 만드는 과정
- **암호학 (암호기술)** : 암호를 이용하여 암호화, 복호화와 관련된 원리나 방법을 연구하는 과학 분야
- **암호전문가** : 암호작성을 전문적으로 취급하는 사람
- **암호해독가** : 암호화한 정보를 어떤 특별한 수단과 방법을 이용하여 해독하는 사람

ASCII코드	문자	ASCII코드	문자
61	a	6B	k
62	b	6C	l
63	c	6D	m
64	d	6E	n
65	e	6F	o
66	f	70	p
67	g	71	q
68	h	72	r
69	i	73	s
6A	j	74	t

디코딩

69 20 6C 6F 76 65 20 79 6F 75

→

i l o v e y o u

인코딩

i l o v e y o u

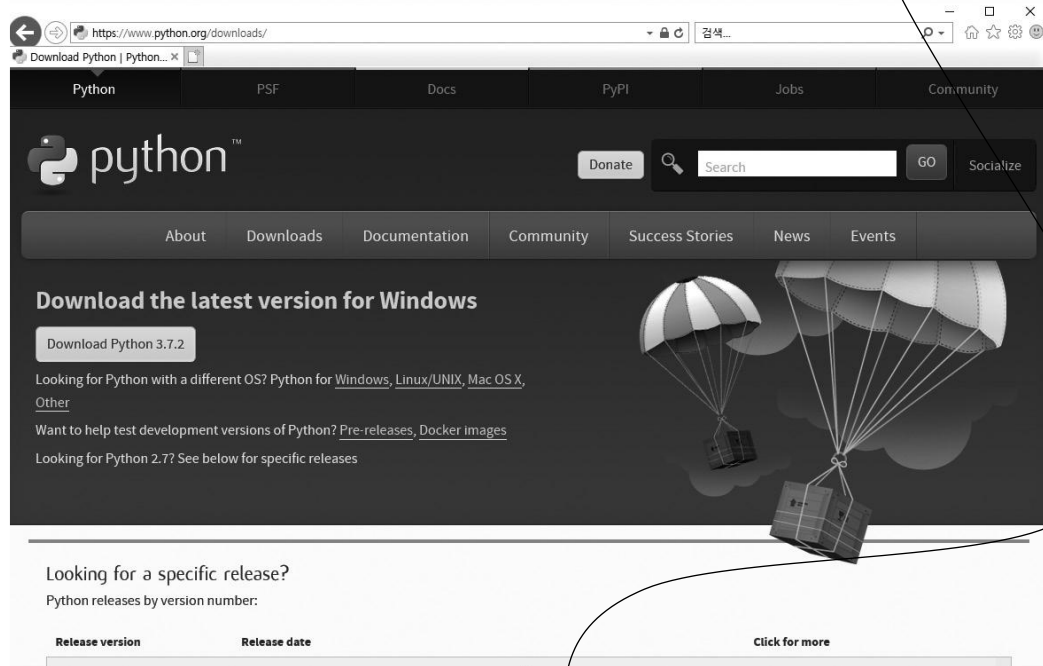
→

69 20 6C 6F 76 65 20 79 6F 75

2. 파이썬 개발 환경 준비하기

파이썬 공식 홈페이지

<https://www.python.org>



파이썬 현재 버전 : 3.10.10
 pycharm 다운로드 사이트
<https://www.jetbrains.com/ko-kr/pycharm/download/#section=windows>

윈도우용 파이썬 3.7 설치

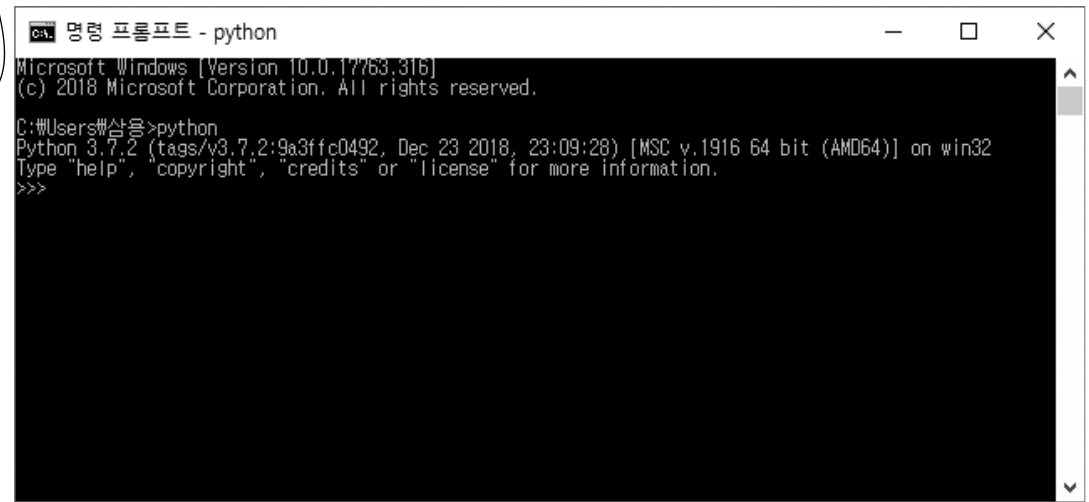
① 파이썬 윈도우용 바이너리 다운로드

파이썬 공식 홈페이지의 상단 메뉴에서 [downloads] 탭을 누르고 윈도우용 파이썬 3.7을 다운로드 받는다.

② 파이썬 설치

다운로드 받은 파이썬 3.7 설치 파일(python-3.7.x.exe)을 실행하고, 디폴트 옵션에 따라 설치한다.

③ 윈도우 환경변수에 파이썬 경로를 추가한다.



3. 파이썬 기본 자료형 살펴보기

교재 17, 18페이지

• 수치형 자료

정수형 자료	-1, 0, 1과 같은 우리가 흔히 알고 있는 정수
실수형 자료	-0.7, 2.7 등과 같이 분수로 표현할 수 있는 유리수, pi(원주율), 루트2와 같은 무리수를 포함하는 실수
복소수형 자료	실수부+허수부로 되어 있는 복소수

- 수치형 자료 교재 17페이지 참고
- 문자열 자료

```
>>> str1 = 'I love Python'
>>> str2 = "A lot of things occur each day"
>>> str3 = """We have got to live
with our own way"""
```

• 리스트형 자료

- 임의의 객체를 **순서 있게 나열한 자료형**

```
>>> listdata = [1, 'a', 'I love Python', [0, 1, 2]]
>>> listdata[0]; listdata[2]
1
I love Python
>>> listdata[3][0]
0
```

- 멤버 추가하기 : `append()` 함수
 - `append(4)` : 4를 리스트의 맨 끝에 추가
 - 멤버 추가하기 : `append()` 함수
- 멤버 삭제하기 : `remove()` 함수
 - `remove(2)` : 2를 리스트에서 삭제
 - `del` 리스트객체[인덱스]
- 교재 19페이지

3. 파이썬 기본 자료형 살펴보기

- 사전 자료

- 키:값 으로 구성된 순서가 없는 자료형
- 중요한 것은 키 값

```
>>> dictdata = {'star': 'Sun', 'planet': 'Earth'}
>>> dictdata['star']
Sun
```

- 추가하기

- 사전객체[키] = 값
- dictdata['a'] = 97

- 삭제하기

- del 키워드 사용
- Del dictdata['a']

- [교재 21페이지](#)

- 값 추출하기

- 키 추출하기 : keys()
- 값 추출하기 : values()

```
dictdata={'a':10, 'c':20, 'd':40}
```

```
for i in dictdata.values():
    print(i)
```

- [교재 21, 22 페이지](#)

- 튜플 자료

- 리스트와 유사 (순서 고려)
- 단 멤버값 변경 불가능
- 괄호로 표시 ()

```
>>> tupledata = (1, 2, 3)
>>> tupledata[1]
2
>>> tupledata[0] = 2
Traceback (most recent call last):
  File "hello.py", line 6, in <module>
    tupledata[0] = 2
TypeError: 'tuple' object does not support item assignment
```

3. 파이썬 기본 자료형 살펴보기

• 시퀀스 자료형

파이썬 시퀀스 자료형 종류
문자열, 리스트, 튜플

```
>>> str = 'I love Python'
>>> list = [1, 2, 3]
>>> tuple = (100, 200, 300)
```

공통특성

특성	설명
인덱싱	인덱스를 통해 해당 값에 접근할 수 있음. 인덱스는 0부터 시작
슬라이싱	특정 구간의 값을 취할 수 있음. 구간은 시작 인덱스와 끝 인덱스로 정의함
연결	'+' 연산자를 이용해 두 시퀀스 자료를 연결하여 새로운 시퀀스 자료로 생성
반복	'*' 연산자를 이용해 시퀀스 자료를 여러 번 반복하여 새로운 시퀀스 자료로 생성
멤버 확인	'in' 키워드를 사용하여 어떤 값이 시퀀스 자료에 속해 있는지 확인
길이 정보	len() 함수를 이용해 시퀀스 자료의 멤버 개수 또는 문자열 길이를 알 수 있음

인덱싱(Indexing)

시퀀스 자료형에서 인덱스를 통해 해당하는 값을 얻는 방법

```
>>> str = 'I love Python'
>>> str[0]
I
>>> str[3]
o
>>> str[-1]
n
>>> str[-3]
h
```

슬라이싱(Slicing)

시퀀스 자료형에서 인덱스로 범위를 표현하여 범위에 해당하는 시퀀스 자료의 일부를 구하는 방법

[시작인덱스 : 끝인덱스 : 스텝]

시작인덱스 <= (슬라이싱범위) < 끝인덱스

교재 25, 26, 27, 28, 29페이지 (교재를 통해 직접 설명)

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

• 분석하기

암호문		평문
5	→	a
2	→	b
†	→	d
8	→	e
1	→	f
3	→	g
4	→	h
6	→	i
0	→	l
9	→	m

암호문		평문
*	→	n
‡	→	o
•	→	p
(	→	r
)	→	s
;	→	t
?	→	u
¶	→	v
:	→	y
]	→	w

[그림 1.6] 르그랑이 발견한 문자 대응 규칙

암호문		평문
5	→	a
2	→	b
#	→	d
8	→	e
1	→	f
3	→	g
4	→	h
6	→	i
0	→	l
9	→	m

암호문		평문
*	→	n
%	→	o
=	→	p
(	→	r
)	→	s
;	→	t
?	→	u
@	→	v
:	→	y
7	→	공백

[그림 1.7] 처음으로 구현할 암호 도구에 사용할 르그랑 코드북

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- 암호 도구 소스코드
 - 교재 33페이지 참고

```

1  def makeCodebook():
2      decbook = {'5':'a', '2':'b', '#':'d', '8':'e', '1':'f', '3':'g', '4':'h', '6':'i', '0':'l', '9':'m', \
3          '*':'n', '%':'o', '=':'p', '(': 'r', ')': 's', ',': 't', '?': 'u', '@': 'v', ' ': 'y', '7': ' '}
4
5      encbook = {}
6      for k in decbook:
7          val = decbook[k]
8          encbook[val] = k
9
10     return encbook, decbook
11
12 def encrypt(msg, encbook):
13     for c in msg:
14         if c in encbook:
15             msg = msg.replace(c, encbook[c])
16
17     return msg
18
19 def decrypt(msg, decbook):
20     for c in msg:
21         if c in decbook:
22             msg = msg.replace(c, decbook[c])
23
24     return msg

```

makeCodebook() 함수 로직 살펴보기

2~3행 : 복호화를 위한 코드북을 사전 자료 decbook으로 정의
5~8행 : decbook과 반대로 encbook은 (평문문자:암호문 문자) 쌍이 멤버인 사전 자료임

encrypt(msg, encbook) 로직 살펴보기

encrypt() 함수는 인자로 입력 받은 msg를 encbook을 이용해 암호문을 생성하고 이 암호문을 리턴한다.

decrypt(msg, decbook) 로직 살펴보기

decrypt() 함수는 인자로 입력받은 msg를 decbook을 이용해 평문으로 만들고 이 평문을 리턴한다.

decrypt(msg, decbook)는 두 번째 인자가 decbook인 것을 제외하면 encrypt(msg, encbook) 함수와 로직이 동일하다.

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

• for문

for 변수 in 범위:
반복으로 실행할 코드

for문의 범위로 사용되는 것은 시퀀스 자료형 또는
반복 가능한 자료여야 함

- 문자열
- 리스트나 튜플
- 사전
- range() 함수

<교재 통해 설명>

• if문

```
if 조건 1:
    실행코드 1
elif 조건 2:
    실행코드 2
else:
    실행코드 3
실행코드 4
```

조건이 참인지 아닌지 판단하여 코드를 수행할 때 사용하는 제어문.

조건 1이 참이면 실행코드 1을 수행하고 if문 밖의 실행코드 4를 수행

조건 1이 참이 아니면 조건 2가 참인지 체크하고 참이면 실행코드 2를 수행한 후 if문 밖의 실행코드 4를 실행

조건 1, 조건 2가 모두 참이 아니면 실행코드 3을 수행하고 if문 밖의 실행코드 4를 수행

<교재 통해 설명>

4. 첫 번째 암호 도구 구현하기

- **if __name__ == '__main__':**

파이썬의 경우, main() 함수 역할을 하는 것은 다음과 같다.

```
>>> if __name__ == '__main__': (앞으로 __main__이라 축약해 부르기로 한다)
```

C/C++의 main() 함수는 프로그램을 구성하는 소스코드 전반에 걸쳐 단 하나만 있어야 하지만, 파이썬의 __main__은 파이썬 코드 파일별로 하나씩 있을 수 있다.

- **import**

파이썬 소스코드에서 외부 모듈이나 함수를 사용하려면 'import' 키워드로 해당 모듈 또는 함수를 import 해야 한다.

파이썬 기본 모듈인 sys를 import하는 경우

```
>>> import sys
```

같은 폴더에 있는 내가 만든 소스코드 파일인 mycode.py를 import하는 경우

```
>>> import mycode
```

파이썬 기본 모듈인 os의 서브 모듈인 path를 import하는 경우

```
>>> import os.path
```

파이썬 모듈인 time 모듈에 있는 time() 함수만 import하여 함수 이름만으로 호출하여 사용하고자 하는 경우

```
>>> from time import time
```

time 모듈에 있는 모든 함수를 이 파일에서 구현한 함수처럼 사용하고자 하는 경우

```
>>> from time import *
```

모듈 이름이 길거나 어려워서 단축 이름으로 만들고자 하는 경우

```
>>> import numpy as np
```

수업 정리 및 질의 응답

- 수업 정리

- 간단한 암호/복화 도구 만들기
- 파일로 암호/복호화 수행하기
- 카이사르 암호화 도구 만들기

- 질의 응답

- Q/A

참고자료

- 강의자료

- 본 강의자료는 정보문화사, "화이트 해커를 위한 암호와 해킹", 에서 제공하는 이미지 파일, 소스 파일, 강의자료를 바탕으로 구성되었습니다.

- ✓ 강의 교재

- 장삼용 지음, "화이트 해커를 위한 암호화 해킹 2판", 정보문화사, 2019